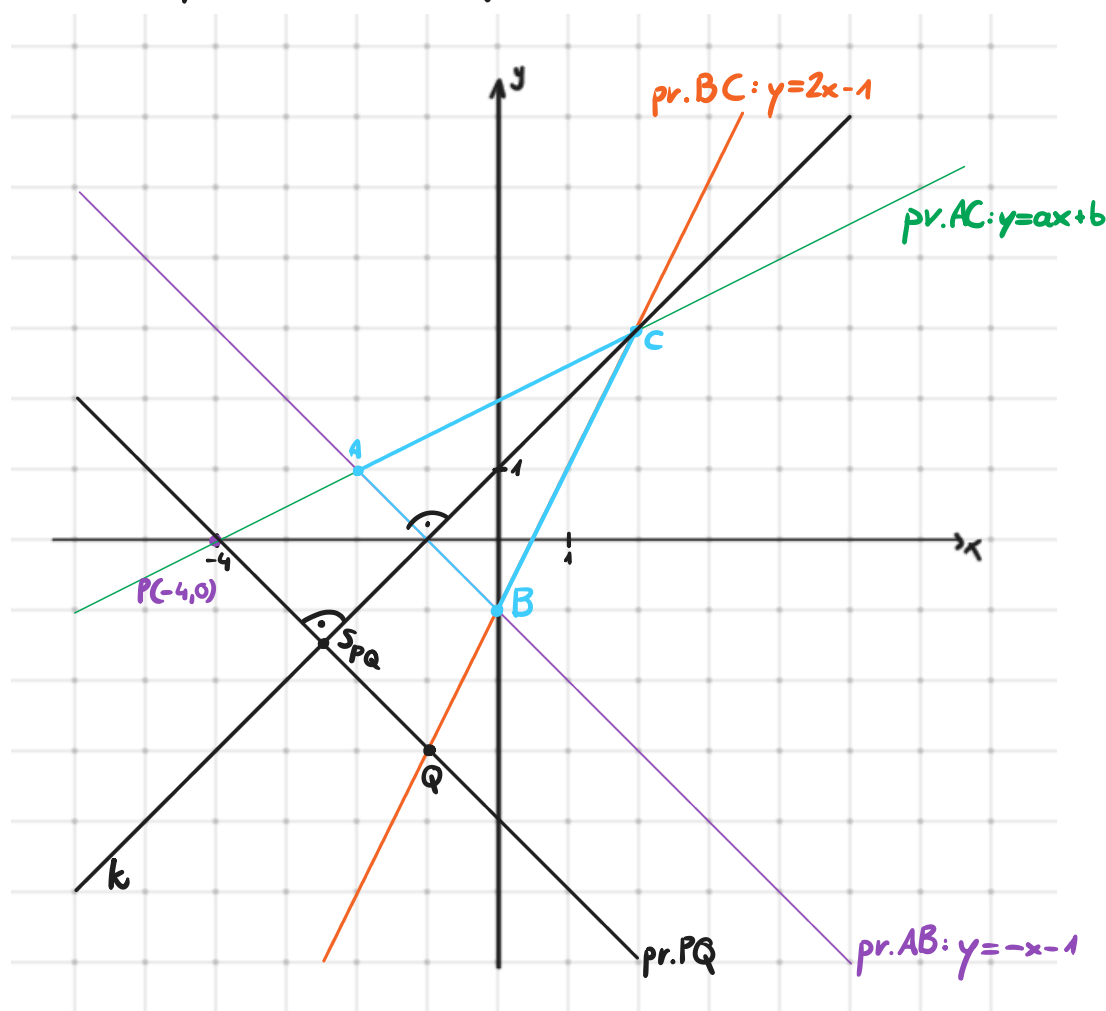


Zadanie z5 (9.2) Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC zawarta jest w prostej $x + y + 1 = 0$. Ramię BC zawiera się w prostej $2x - y - 1 = 0$. Wyznacz równanie prostej k zawierającej ramię AC wiedząc, że punkt $P = (-4, 0)$ należy do prostej k .

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Skoro wiemy, że do szukanej prostej należy punkt $P(-4, 0)$, wyznaczmy równanie prostej przechodzącej przez P i równoległej do prostej zawierającej AB (na rys. $pr.PQ$), znajdziemy jej punkt przecięcia z prostą zawierającą drugi z boków (na rys. Q) by wreszcie, dla tak znajdującego odcinka (na rys. PQ) wyznaczyć jego symetralną (na rys. k) i poszukujemy jej punktu przecięcia z prostą zawierającą BC (tak znajdziemy punkt C).

2) Wyznaczamy równanie prostej równoległej do $pr.AB$ oraz przechodzącej przez punkt P :

$$\begin{aligned} pr.PQ: y &= ax + b \\ pr.PQ \parallel pr.AB &\Leftrightarrow a_{PQ} = a_{AB} = -1 \\ pr.PQ: y &= -x + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(-4, 0) \in pr.PQ: y &= -x + b \Leftrightarrow 0 = 4 + b \\ b &= -4 \end{aligned}$$

$$pr.PQ: y = -x - 4$$

3) Wyznaczamy punkt przecięcia prostej PQ z prostą B a następnie środek odcinka PQ :

$$\begin{cases} y = -x - 4 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -x - 4 \\ 2x - (-x - 4) - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -x - 4 \\ 3x + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} &\Rightarrow Q(-1, 3) \\ S_{PQ} &= \left(\frac{x_P + x_Q}{2}, \frac{y_P + y_Q}{2} \right) \\ S_{PQ} &= \left(\frac{-4 + (-1)}{2}, \frac{0 + 3}{2} \right) \\ S_{PQ} &= \left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right) \end{aligned}$$

4) Wyznaczamy równanie prostej prostopadłej do PQ , przechodzącej przez środek odcinka PQ (symetralna odcinka PQ):

$$\begin{aligned} k: y &= ax + b \\ k \perp pr.PQ &\Leftrightarrow a_k \cdot a_{PQ} = -1 \\ a_k \cdot (-1) &= -1 \\ a_k &= 1 \\ k: y &= x + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{PQ} \left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right) \in k &\Leftrightarrow -\frac{3}{2} = -\frac{5}{2} + b \\ b &= 1 \end{aligned}$$

$$k: y = x + 1$$

5) Wyznaczamy punkt C (punkt przecięcia prostej k z prostą zawierającą BC):

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x - x - 1 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow C(2, 3)$$

6) Wyznaczamy równanie prostej zawierającej bok AC :

$$pr.AC: y = ax + b$$

$$P(-4, 0) \in pr.AC \Leftrightarrow 0 = -4a + b$$

$$C(2, 3) \in pr.AC \Leftrightarrow 3 = 2a + b$$

$$\begin{cases} 3 = 2a + b \\ 0 = -4a + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 = 2a + b \\ b = 4a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 2 \end{cases} &\Rightarrow pr.AC: y = \frac{1}{2}x + 2 \\ pr.AC: x - 2y + 4 &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Odp. } pr.AC: x - 2y + 4 = 0.$$